

Übung 10 – Transistoren als Schalter

– Lösung –

Aufgabe 1: BJT-Transistor als zweistufiger Schaltverstärker

Die folgende Schaltung stellt einen zweistufigen Schaltverstärker dar.

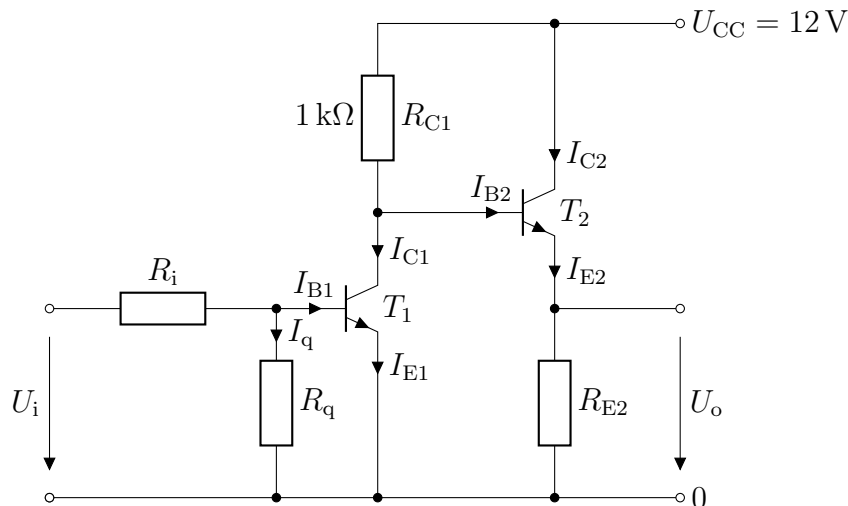


Abbildung 1: Ein zweistufiger BJT-Schaltverstärker.

- a) Erklären Sie das Schaltverhalten in Form einer Schrittkette und beschreiben Sie die Zustände (high oder low) von T_1 und T_2 in Abhängigkeit der Eingangsspannungen $U_i = 0$ und $U_i = 5\text{ V}$. Welche Rolle spielt der Widerstand R_q ?
 Hinweis: Nutzen Sie die Beziehung $R_q \gg R_i$.

Lösung:

- Ist

$$U_i = 0\text{ V},$$

so gilt

$$I_{B1} = 0 \Rightarrow I_{C1} = 0,$$

sodass der Transistor T_1 sperrt. Dadurch wird die Basis von T_2 über R_{C1} auf Versorgungspotential gezogen und es fließt ein Basisstrom

$$I_{B2} = \frac{U_{CC} - U_{B2}}{R_{C1}} > 0.$$

Somit wird T_2 eingeschaltet.

- Der Transistor T_2 kann jedoch nicht in Sättigung arbeiten. Im Sättigungsbetrieb müssten sowohl die Basis-Emitter- als auch die Basis-Kollektor-Strecke in Durchlassrichtung betrieben werden. Da der Kollektor von T_2 direkt mit der Versorgungsspannung verbunden ist,

$$U_{C2} = U_{CC} = 12\text{ V},$$

müsste die Basisspannung größer als die Versorgungsspannung sein, damit die Basis-Kollektor-Strecke in Durchlassrichtung betrieben wird. Dies ist nicht möglich. Die Basis-Kollektor-Strecke bleibt daher sperrend und T_2 arbeitet im normal aktiven Bereich. Die Ausgangsspannung U_o ist somit hoch.

- Ist

$$U_i = 5 \text{ V},$$

so gilt

$$I_{B1} = \frac{U_i - U_{BE1}}{R_i} > 0,$$

sodass T_1 leitend wird. Abhängig vom Wert von R_i kann T_1 entweder im normal aktiven Bereich oder in Sättigung arbeiten. In beiden Fällen wird die Kollektorspannung von T_1 , die gleichzeitig die Basisspannung von T_2 ist, ausreichend weit abgesenkt, sodass

$$U_{BE2} < 0,7 \text{ V}$$

gilt. Dadurch sperrt T_2 und die Ausgangsspannung U_o ist niedrig.

- Damit T_2 zuverlässig sperrt, sollte R_i so gewählt werden, dass T_1 sicher in Sättigung arbeitet. Dadurch wird die Kollektorspannung von T_1 und damit die Basisspannung von T_2 auf nahezu Massepotential gezogen.
- Der Widerstand R_s stellt einen Ableitpfad für Leck- und Restströme an der Basis von T_1 bereit. Da

$$R_s \gg R_i,$$

beeinflusst er den Eingangsstrom bei

$$U_i = 5 \text{ V}$$

praktisch nicht, sorgt jedoch dafür, dass T_1 bei niedrigem Eingangssignal zuverlässig gesperrt bleibt.

- b) Berechnen Sie den Eingangswiderstand R_i unter der Bedingung, dass für eine Eingangsspannung $U_i = 5 \text{ V}$ der Überschwingsfaktor für den Basisstrom I_B $b = 2$ beträgt. Die Stromverstärkung für beide Transistoren betrage $\beta_1 = \beta_2 = 100$
Erinnerung: Der Überschwingsfaktor stellt sicher, dass der Transistor in Sättigung ist.

Lösung:

- Mit $U_i = 5 \text{ V}$ ist der Transistor T_1 in Sättigung und die Spannung kann vernachlässigt werden. Der Kollektorstrom I_{C1} berechnet sich wie folgt:

$$I_{C1} = \frac{U_{CC}}{R_{C1}} = \frac{12 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 12 \text{ mA}$$

- Der Basisstrom für den Transistor in Übersteuerung ist dann:

$$I_{B1}^* = b \frac{I_{C1}}{\beta_{DC1}} = 2 \cdot \frac{12 \text{ mA}}{100} = 240 \mu\text{A}$$

- Der Ersatzwiderstand ist dann:

$$R_i = \frac{U_i - U_{BE}}{I_{B1}^*} = \frac{5 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{240 \mu\text{A}} = 18 \text{ k}\Omega$$

- c) Berechnen Sie U_o für $R_{E2} = 100 \Omega$ und $U_i = 0$.
Hinweis: Verwenden Sie die Beziehung $I_E = I_C$.

Lösung:

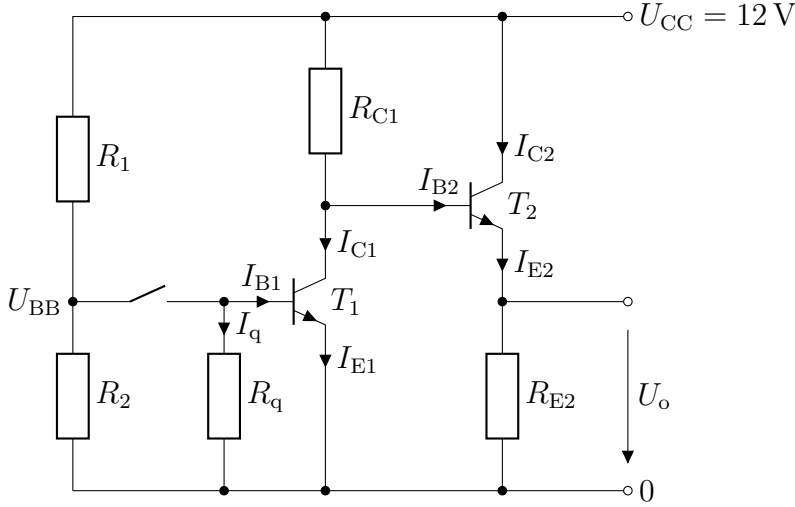
- Ohne die Kennlinie können wir U_{CE2} nicht direkt berechnen. Wir können jedoch KVL über R_{C1} , T_2 und R_{E2} anwenden:

$$\begin{aligned} U_{CC} &= R_{C1} I_{B2} + U_{BE2} + U_o = R_{C1} \frac{I_{C2}}{\beta_{DC2}} + U_{BE2} + U_o \\ &= R_{C1} \frac{U_o}{\beta_{DC2} R_{E2}} + U_{BE2} + U_o \end{aligned}$$

$$\therefore U_o = \frac{U_{CC} - U_{BE2}}{\frac{R_{C1}}{\beta_{DC2} R_{E2}} + 1} = \frac{12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{\frac{1 \text{ k}\Omega}{100 \cdot 100 \Omega} + 1} = 10,3 \text{ V}$$

- d) Wandeln Sie die Ersatzspannungsquelle U_i und den Widerstand R_i in einen Spannungsteiler um, der aus zwei Widerständen R_1 und R_2 und der 12 V Versorgungsspannung besteht (Thévenin-Equivalent).

Lösung:



- Im Leerlaufzustand (erforderlich für den Thévenin-Ansatz) müssen die Widerstände R_1 und R_2 einen Spannungsteiler bilden, sodass $U_{B1} = U_i$:

$$U_{B1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} \quad (1)$$

$$\therefore \frac{R_1}{R_2} = \frac{U_{CC}}{U_{B1}} - 1 = \frac{12 \text{ V}}{5 \text{ V}} - 1 = 1.4 \quad (2)$$

- Der Ersatzwiderstand ist das Äquivalent zu R_1 und R_2 parallel:

$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

$$\therefore R_1 = R_i \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \quad (4)$$

- Einsetzen von Gleichung 2 in Gleichung 4 ergibt:

$$R_1 = 18 \text{ k}\Omega \cdot 2.4 = 43 \text{ k}\Omega \quad (5)$$

$$\therefore R_2 = \frac{R_1}{1.4} = 31 \text{ k}\Omega \quad (6)$$

Aufgabe 2: Türschloss BJT-Schalter und Darlington-Paar

Bild 2 zeigt eine Schaltung zum Schalten eines Türschlossmagnets, bei der ein Steuergerät ein Darlington-Paar bestehend aus zwei npn-Transistoren steuert, die dann den Magneten mit einem Innenwiderstand $R_L = 3 \Omega$ einschalten. Eine Diode wird verwendet, um den induktiven Stromstoß zu dämpfen, der auftritt, wenn der Magnet abgeschaltet wird.

- a) Bitte ersetzen Sie den Spannungsteiler R_1/R_2 durch seinen äquivalenten Ersatzwiderstand und eine Ersatzspannungsquelle. Zeichnen Sie die Schaltung neu.

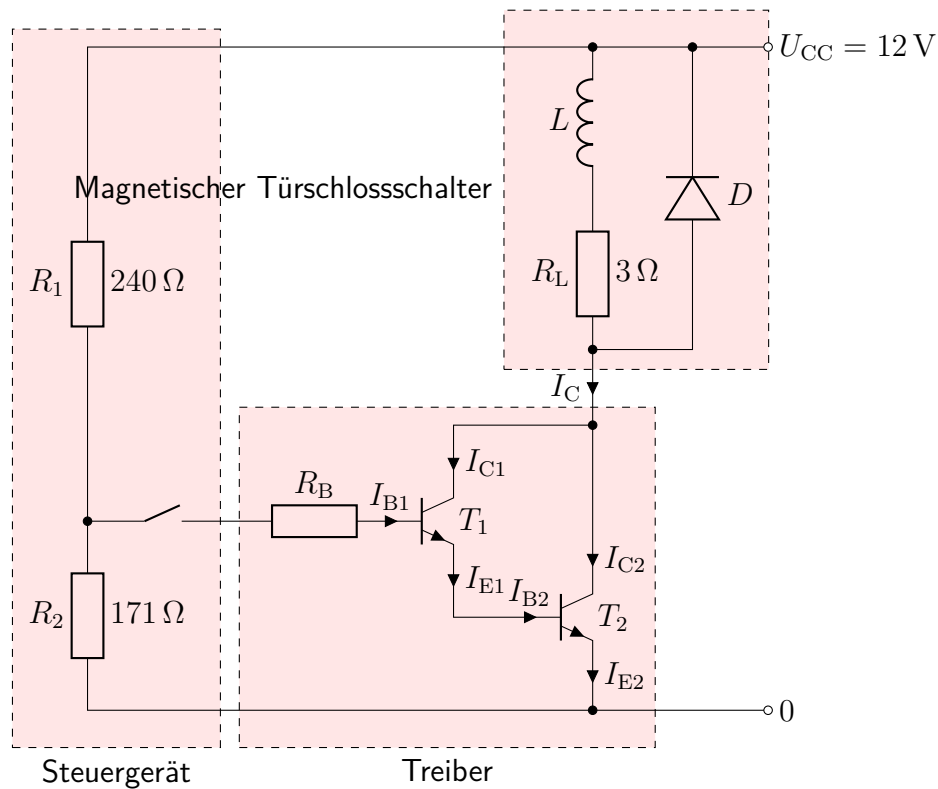
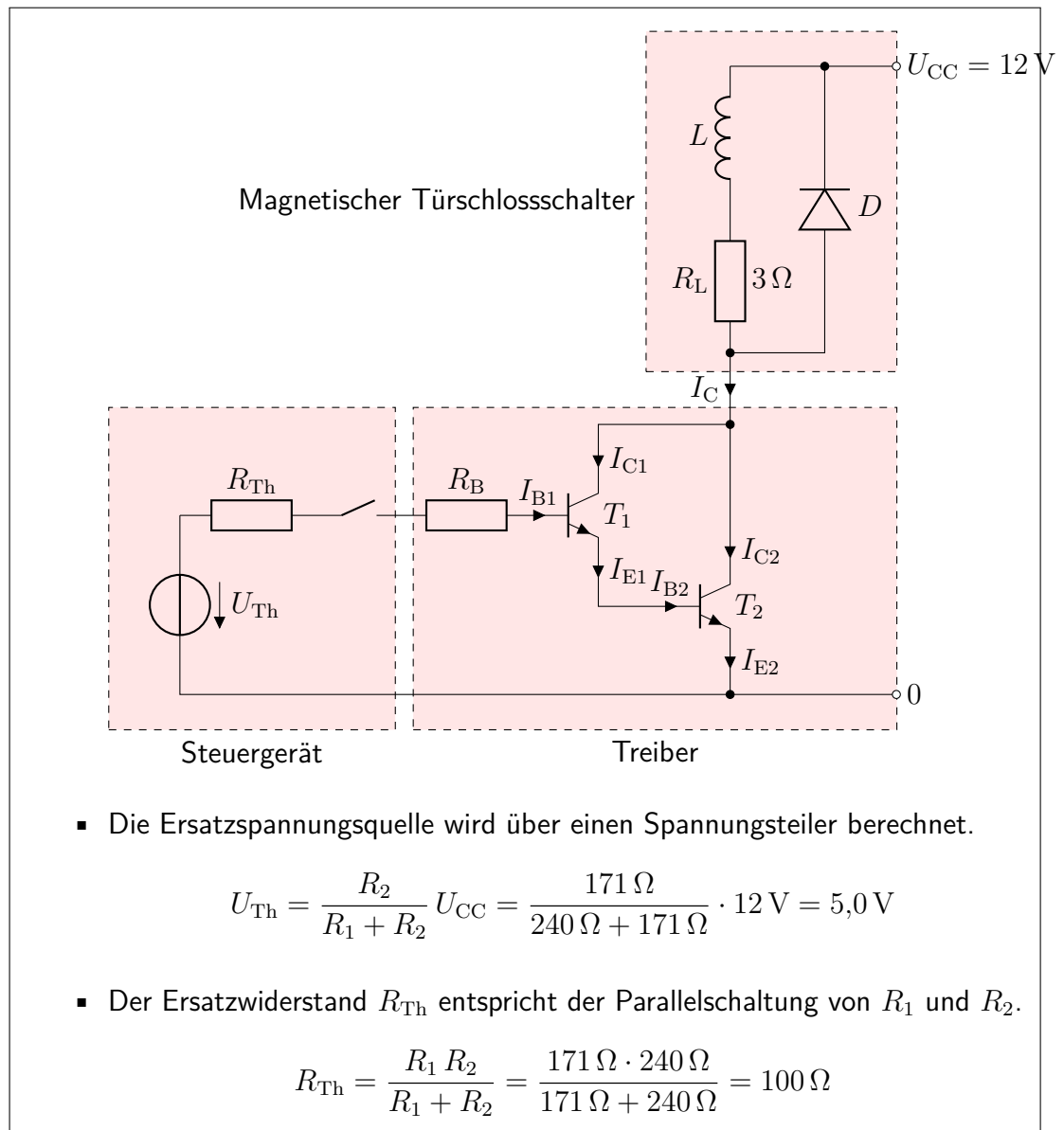


Abbildung 2: KFZ-Türschlossmagnet betrieben durch ein Darlington-Paar.

Lösung: Folgen Sie der schrittweisen Anleitung zur Berechnung einer Ersatzspannungsquelle und eines Ersatzwiderstands aus dem ersten Semester.

- Der Spannungsteiler im Steuergerät wird durch einen Ersatzwiderstand und eine Ersatzspannungsquelle ersetzt.



- b) Analysieren Sie die beiden Transistoren T_1 und T_2 in der Schaltung. In welchem Betriebsmodus arbeiten sie jeweils?

Hinweis: Bestimmen Sie die minimale Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} für jeden Transistor.

Lösung:

- Transistor 1 kann zunächst normal aktiv oder in Sättigung arbeiten. Zwischen Kollektor und Emitter muss mindestens eine Spannung von $U_{CE1} \approx 0,2 \text{ V}$ anliegen.
- Am Transistor 1 muss daher mindestens eine negative Basis-Kollektor-Spannung $U_{BC2} = -0,2 \text{ V}$ anliegen, die BC-Diode von Transistor 2 ist also in Sperrrichtung gepolt

- Da die Basis-Emitter-Spannung U_{BE2} des Transistors 2 etwa 0,7 V beträgt, muss die Kollektor-Emitter-Spannung daher mindestens $U_{CE2} = U_{BE2} + U_{BC1} = 0,9 \text{ V}$ betragen.
- Mit der BC-Diode von Transistor 2 in Sperrrichtung und $U_{CE2} = U_{BE2} + U_{BC1} = 0,9 \text{ V}$ muss sich Transistor 2 in der aktiven Region befinden.

- c) Bestimmen Sie den Basiswiderstand R_B passend zu den Gleichstromverstärkungen $\beta_{T1} = 100$ und $\beta_{T2} = 25$ um das Darlington-Paar in Sättigung zu betreiben.

Hinweis: Berechnen Sie beide Größen einmal mit der exakten Stromverstärkung β und einmal mit der vereinfachten Annahme der Darlington-Verstärkung $\beta' = \beta_{T1} \beta_{T2}$. Nutzen Sie das Ergebnis für die Kollektor-Emitter-Spannung $U_{CE2} = 0,9 \text{ V}$ aus der vorherigen Teilaufgabe.

Lösung:

- Unter der Annahme $U_{CE2} = 0,9 \text{ V}$ beträgt der Kollektorstrom I_C

$$I_C = \frac{U_{CC} - U_{CE2}}{R_L} = \frac{12 \text{ V} - 0,9 \text{ V}}{3 \Omega} = 3,7 \text{ A}$$

- Der Kollektorstrom I_C des Darlington-Paares teilt sich in den Kollektorstrom I_{C1} des Transistors 1 und den Kollektorstrom I_{C2} des Transistors 2 auf.

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta_{T1} I_{B1} + \beta_{T2} I_{B2}$$

- Da der Emitterstrom $I_{E1} = I_{B1} + I_{C1} = (1 + \beta_{T1}) I_{B1}$ gleich dem Basisstrom I_{B2} des Transistors 2 ist, gilt weiterhin:

$$\begin{aligned} I_C &= \beta_{T1} I_{B1} + \beta_{T2} I_{E1} \\ I_C &= \beta_{T1} I_{B1} + \beta_{T2} (1 + \beta_{T1}) I_{B1} \\ &= (\beta_{T1} + \beta_{T2} + \beta_{T1} \beta_{T2}) I_{B1} \\ \therefore I_{B1} &= \frac{I_C}{\beta_{T1} + \beta_{T2} + \beta_{T1} \beta_{T2}} \\ &= \frac{3,7 \text{ A}}{100 + 25 + 100 \cdot 25} = \frac{3,7 \text{ A}}{2625} = 1,4 \text{ mA} \end{aligned}$$

- Die exakte Berechnung der Stromverstärkung des Darlington-Paares ergibt also:

$$\beta = \beta_{T1} + \beta_{T2} + \beta_{T1} \beta_{T2} = 2625$$

- Unter der Annahme $I_{C2} \gg I_{C1}$ kann die Stromverstärkung des Darlington-Paares vereinfacht werden zu:

$$\beta' \approx \beta_{T1} \beta_{T2} = 100 \cdot 25 = 2500$$

- Der Basisstrom I_{B1} des Transistors 1 beträgt dann:

$$I'_{B1} = \frac{I_{C2}}{\beta_{T1} \beta_{T2}} = \frac{3,7 \text{ A}}{100 \cdot 25} = 1,5 \text{ mA}$$

- Übersteuern Sie das Darlington-Paar, indem Sie den Basissättigungsstrom verdoppeln:

$$I_{B1}^* = 2 I_{B1} = 2 \cdot 1,4 \text{ mA} = 2,8 \text{ mA}$$

- Alternativ für die vereinfachte Berechnung:

$$I_{B1}' = 2 I_{B1}' = 2 \cdot 1,5 \text{ mA} = 3,0 \text{ mA}$$

- Anwenden der Maschenregel zur Ermittlung von R_B . Die Basis-Emitter-Spannung $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ fällt je einmal über den beiden Transistoren ab.

$$U_{Th} = I_{B1}^* (R_{Th} + R_B) + 2 U_{BE}$$

$$\therefore R_B = \frac{U_{Th} - 2 U_{BE}}{I_{B1}^*} - R_{Th} = \frac{5,0 \text{ V} - 2 \cdot 0,7 \text{ V}}{2,8 \text{ mA}} - 100 \Omega = 1,2 \text{ k}\Omega$$

- Alternativ für die vereinfachte Berechnung:

$$R_B' = \frac{U_{Th} - 2 U_{BE}}{I_{B1}^*} - R_{Th} = \frac{5,0 \text{ V} - 2 \cdot 0,7 \text{ V}}{3 \text{ mA}} - 100 \Omega = 1,1 \text{ k}\Omega$$

- d) Beschreiben welche Rolle die Diode D in der Schaltung spielt. Welche Eigenschaften sollte sie haben?

Lösung:

- Wird der Türverriegelungsmagnet abgeschaltet, bricht das in der Induktivität gespeicherte Magnetfeld zusammen. Die Induktivität versucht, den Strom aufrechtzuerhalten, und erzeugt dabei eine hohe Spannung am Transistor. Ohne Schutz könnte diese Spannung die Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung des Transistors überschreiten und ihn dauerhaft beschädigen.
- Die Freilaufdiode ist in Sperrrichtung parallel zur Magnetspule geschaltet. Im Normalbetrieb sperrt sie. Beim Abschalten des Transistors wird sie durch die induzierte Spannung in Durchlassrichtung betrieben und stellt einen Freilaufpfad für den Induktivitätsstrom bereit. Dadurch wird die Kollektorspannung auf ungefähr

$$U_{CC} + U_F$$

begrenzt und der Transistor vor Überspannung geschützt.

- Die Diode sollte eine Sperrspannung besitzen, die größer als die Versorgungsspannung ist.
- Sie muss den maximalen Entladestrom der Induktivität sicher führen können und über eine ausreichend hohe Stoßstromfestigkeit verfügen.
- Eine geringe Durchlassspannung ist vorteilhaft, da sie die Spannungsbelastung des Transistors während des Abschaltvorgangs reduziert.